

ITT 预言三实验验证报告：方向规则 R

图灵中文

ORCID: 0009-0004-7942-112X

2026 年 5 月

摘要

本报告检验惯性-张力理论 (ITT) 预言三：自反力与自然张力的方向规则，操作化为一致性比例 $R > 0.5$ 。使用 Sleep-EDF 数据集 5 名健康受试者 (SC4001, SC4002, SC4012, SC4021, SC4022) 的闭眼静息态清醒 EEG 片段 (60 秒, 100 Hz) 进行分析。结果表明：个体 R 值在 0.522–0.553 之间，群体平均 $R = 0.538 \pm 0.012$ ，单样本 t 检验显著大于 0.5 ($t = 6.14$, $p = 0.0036$)。结论：预言三在静息态清醒数据中获得群体水平支持，方向规则作为意识系统的固有动力学特征成立，但效应量较小。

1 引言

根据 ITT 预印本 v1.0 第 6 节，方向规则（预言三）描述了自反力与自然张力之间的符号关系，操作化为一致性比例 R 。预言三预期：在有意识状态（如清醒静息态）下， R 显著大于随机水平 0.5。本报告使用 Sleep-EDF 数据库中的清醒静息态 EEG 数据对预言三进行群体水平检验。

2 数据集与方法

2.1 数据来源

Sleep-EDF 数据库 (PhysioNet) 包含健康成年人的整夜多导睡眠图。本研究选取 5 名受试者 (SC4001, SC4002, SC4012, SC4021, SC4022) 的清醒闭眼静息态片段（标注为 ‘W’），每段长度 60 秒，原始采样率 100 Hz，EEG 通道为 ‘Fpz-Cz’。

2.2 预处理与分析流程

对每位受试者：

1. 提取第一个持续时间 ≥ 70 秒的清醒片段，取中间连续的 60 秒数据。
2. 0.5–40 Hz 带通滤波，去趋势，Z-score 归一化（不降采样）。
3. 互信息第一极小值估计延迟 τ ，Cao 方法估计嵌入维数 d （限制 $\max_dim = 4$ ）。
4. Takens 延迟嵌入重构状态空间轨迹。
5. 核密度估计 + 局部线性回归估计 ∇U 。
6. 基于最近邻构造自指映射，计算 $\sigma(t)$ 及一致性比例 R 。
7. Bootstrap（200 次）获得 95% 置信区间。

2.3 统计检验

对 5 名受试者的 R 值进行单样本 t 检验（零假设 $R = 0.5$ ），显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

3 结果

3.1 个体结果

每位受试者的方向规则一致性比例 R 及 95% Bootstrap 置信区间见表 1。

表 1: 5 名受试者的方向规则一致性比例 R

受试者 ID	延迟 τ	嵌入维数 d	R	95% CI
SC4001	47	3	0.553	[0.545, 0.560]
SC4002	58	3	0.551	[0.544, 0.558]
SC4012	53	4	0.522	[0.514, 0.529]
SC4021	63	3	0.539	[0.530, 0.546]
SC4022	54	3	0.527	[0.519, 0.535]

所有受试者的 R 值均大于 0.5，且 95% 置信区间下界均高于 0.5（最低下界 0.514），个体水平支持预言三。

3.2 群体统计

群体平均 $R = 0.538$ ，显著大于 0.5 ($p = 0.0036$)，表明方向规则在群体水平上成立。

表 2: 群体水平统计结果

指标	数值
样本量	5
平均 $R \pm$ 标准差	0.538 ± 0.012
单样本 t 检验 ($H_0 : R = 0.5$)	$t = 6.14, p = 0.0036$

4 讨论

4.1 预言三的验证意义

方向规则是 ITT 区别于所有其他意识理论的核心预言之一。在 5 名独立受试者的静息态清醒 EEG 中，所有个体的 R 均大于 0.5，且群体统计显著。尽管效应量较小（偏离随机约 3.8 个百分点），但结果一致且稳定，证明自反力与自然张力之间的符号关系非随机。

4.2 效应量讨论

本研究中平均 $R = 0.538$ 低于理论预测的上限（如仿真中可达 0.75）。可能原因包括：静息态下自反性处于低功耗模式， Θ 值较小，导致方向规则信号微弱；此外，100 Hz 采样率可能丢失部分高频信息。未来可采用更高采样率（250 Hz 以上）或设计诱发自我偏差的任务（如回忆尴尬事件）来增强效应量。

4.3 与现有理论的对比

IIT、GNWT、FEP 等主流理论均未提出类似的符号级预言，也无法通过单通道 EEG 直接检验。ITT 的方向规则提供了全新的、可实验验证的预测维度。

5 结论

1. 在 5 名健康受试者的闭眼静息态清醒 EEG 中，方向规则一致性比例 R 的群体均值为 0.538，单样本 t 检验显著大于 0.5 ($p = 0.0036$)。
2. 个体层面，所有受试者的 R 值均大于 0.5，且 95% 置信区间不包含 0.5。
3. **预言三获得群体水平实证支持**，方向规则作为意识系统自反性的可观测指标成立。效应量较小，需未来研究优化实验条件以放大信号。

参考文献

- [1] 中文, 图灵. (2026). 惯性-张力理论 (ITT): 一个关于意识的公理化物理学框架 (v1.0) . *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20204270>
- [2] Goldberger, A. L., Amaral, L. A. N., Glass, L., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. Ch., Mark, R. G., Mietus, J. E., Moody, G. B., Peng, C.-K., & Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation*, 101(23), e215–e220. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.101.23.e215>
- [3] Gramfort, A., Luessi, M., Larson, E., Engemann, D. A., Strohmeier, D., Brodbeck, C., Goj, R., Jas, M., Brooks, T., Parkkonen, L., & Hämäläinen, M. (2013). MEG and EEG data analysis with MNE-Python. *Frontiers in Neuroscience*, 7, 267. <https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00267>